$H_3PO_4 + 12\,(NH_4)_2\,MoO_4 + 21\,HNO_3 \xrightarrow{\text{வெப்பம்}} (NH_4)_3\,PO_4.12MoO_3 + 21NH_4\,NO_3 + 12\,H_2O$

வீழ்படிவான அம்மோனியம் பாஸ்போமாலிப்டேட் வடிகட்டப்பட்டு கழுவப்பட்டு, உலர்த்தி எடையறியப்படுகிறது.

மற்றொரு முறையில், பாஸ்பாரிக் அமிலம் மெக்னீசியா கலவையால் மெக்னீசியம் – அம்மோனியம் பாஸ்பேட்டாக மாற்றப்படுகிறது. (மெக்னீசியா கலவையில் $MgCl_2$, NH_4Cl மற்றும் அம்மோனியா உள்ளது). இவ்வீழ்படிவு கழுவப்பட்டு, உலர்த்தப்பட்டு, எரிக்கப்பட்டு மெக்னீசியம் பைரோ பாஸ்பேட்டாக மாற்றப்படுகிறது. வீழ்படிவு கழுவப்பட்டு, உலர்த்தப்பட்டு எடை அறியப்படுகிறது.

கரிம சேர்மத்தின் எடை, அம்மோனியம் பாஸ்போமாலிப்டேட் (அ) மெக்னீசியம் பைரோ பாஸ்போட்டின் எடை ஆகியவற்றிலிருந்து, P‍ன் % கணக்கிடப்படுகிறது.

கரிம சேர்மத்தின் எடை = wg

அம்மோனியம் பாஸ்போ மாலிப்டேட்டின்எடை = x g

மெக்னீசியம் பைரோ பாஸ்பேட்டின் எடை = y g

$(NH_4)_3PO_4.12MoO_3$ன் மூலக்கூறு எடை =1877g

$[3\,x(14 + 4) + 31 + 4(16)] + 12\,(96+3x16)$

$Mg_2P_2O_7$ ன் மூலக்கூறு எடை= 222 g

$(2x24) + (31x2) + (7x16)$

1877g $(NH_4)_3PO_4.12MoO_3$ ல் உள்ள P‍ன் எடை =31g

w g கரிமச் சேர்மத்திலிருந்து பெறப்பட்ட x g $(NH_4)_3PO_4.12MoO_3$ ல் $\left(\frac{31}{1877}\times\frac{x}{w}\right)$g பாஸ்பரஸ் உள்ளது.

w g கரிமச் சேர்மத்திலுள்ள P‍ன் சதவீதம் = $\frac{31}{1877}\times\frac{x}{w}\times 100\%$

(அல்லது)

222 $Mg_2P_2O_7$ ல் உள்ள P‍ன் எடை = 62 g

y g $Mg_2P_2O_7$ ல் உள்ள P‍ன் எடை = $\frac{62}{222}\times$ y

P‍ன் சதவீதம் = $\frac{62}{222}\times\frac{y}{w}\times 100\%$

எடுத்துக்காட்டு4: 0.24 g எடையுள்ள பாஸ்பரஸை கொண்டுள்ள கரிமச் சேர்மம் 0.66g $Mg_2P_2O_7$யை தந்தது. இச்சேர்மத்தில் உள்ள பாஸ்பரஸின் சதவீதத்தினை கணக்கிடுக.

கரிம சேர்மத்தின் எடை = 0.24 g

$Mg_2P_2O_7$ ன் எடை = 0.66 g

222 g $Mg_2P_2O_7$ ல் 62 g P உள்ளது

0.66 g ல் $\left(\frac{62}{222}\times 0.66\right)$ g P உள்ளது

w g கரிமச் சேர்மத்திலுள்ள P ன் சதவீதம் $=\frac{62}{222}\times\frac{0.66}{0.24}\times 100\% = 76.80\ \%$

தன்மதிப்பீடு

9. பாஸ்பரஸை கொண்டுள்ள 0.33g எடையுள்ள கரிமச் சேர்மம் 0.397g $Mg_2P_2O_7$ வீழ்படிவைத் தந்தது எனில், அச்சேர்மத்தில் உள்ள P இன் சதவீதத்தினைக் கணக்கிடுக.

நைட்ரஜனை அளந்தறிதல்: நைட்ரஜனை அளந்தறிய இருமுறைகள் உள்ளன. அவையாவன 1. டுமாஸ் முறை 2. கெல்டால் முறை.

1. டுமாஸ்முறை இம்முறையானது நைட்ரஜனின் சேர்மங்களை, குப்ரிக் ஆக்சைடுடன், CO_2 சூழலில் வெப்படுத்தும்போது தனித்த நைட்ரஜன் வெளிவிடப்படுகிறது என்பதனை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

$C_x\,H_y\,N_z + (2x+y/2)\,CuO \longrightarrow x\,CO_2 + y/2\,H_2O + (2x+y/2)\,Cu + z/2\,N_2$

சில நேர்வுகளில் உருவாக வாய்ப்புள்ள சிறிய அளவிலான நைட்ரஜனின் ஆக்சைடுகளை வெப்படுத்தப்பட்ட காப்பர் சுருளின் வழியே செலுத்தி தனிம நிலை நைட்ரஜனாக ஒடுக்கப்படுகிறது.

Unit 11 revised - jagan.indd 159 22-01-2021 15:17:55